



Laboratório Prático: Baixar e Instalar R e RStudio

Tempo estimado necessário: 15 minutos

Vários programadores estão migrando para a ciência de dados, e nesse processo, R e RStudio desempenham um papel essencial. Portanto, neste laboratório, você entenderá como instalar o R e o RStudio.

Objetivos

- Baixar e Instalar o R
- Baixar e Instalar o RStudio

Visão Geral do R e RStudio

Existem várias ferramentas de ciência de dados baseadas em nuvem que tornam a colaboração em equipe acessível. Às vezes, é útil trabalhar diretamente no seu desktop.

R é uma interface de linha de comando; existem várias interfaces gráficas disponíveis. O RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para R. Inclui a aba de ambiente, que mostra as variáveis geradas. Na aba de histórico, você pode ver os comandos usados desde o início, e há outras abas como arquivos, gráficos, pacotes, ajuda e visualizador. Ele possui binários disponíveis para as principais plataformas, incluindo Windows, Linux e MacOS. Este laboratório inclui instruções para baixar e instalar o R e o RStudio no Windows. Usuários do Mac OS podem baixar o arquivo .pkg apropriado de <https://cran.r-project.org/bin/macosx/> e seguir as instruções.

Exercício 1: Baixar e Instalar R no Windows

Passo 1: A versão mais recente do R pode ser baixada clicando no link.

Windows: <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>



CRAN

[Mirrors](#)

[What's new?](#)

[Search](#)

About R

[R Homepage](#)

[The R Journal](#)

Software

[R Sources](#)

[R Binaries](#)

[Packages](#)

[Task Views](#)

[Other](#)

Documentation

[Manuals](#)

[FAQs](#)

[Contributed](#)

R-4.

[Download R-4.2.0 for Windows](#) (79 megabytes, 64 bit)

← Click h

[README on the Windows binary distribution](#)

[New features in this version](#)

This build requires UCRT, which is part of Windows since Windows 10 and Window

If you want to double-check that the package you have downloaded matches the pacI server.

Frequ

- [Does R run under my version of Windows?](#)
- [How do I update packages in my previous version of R?](#)

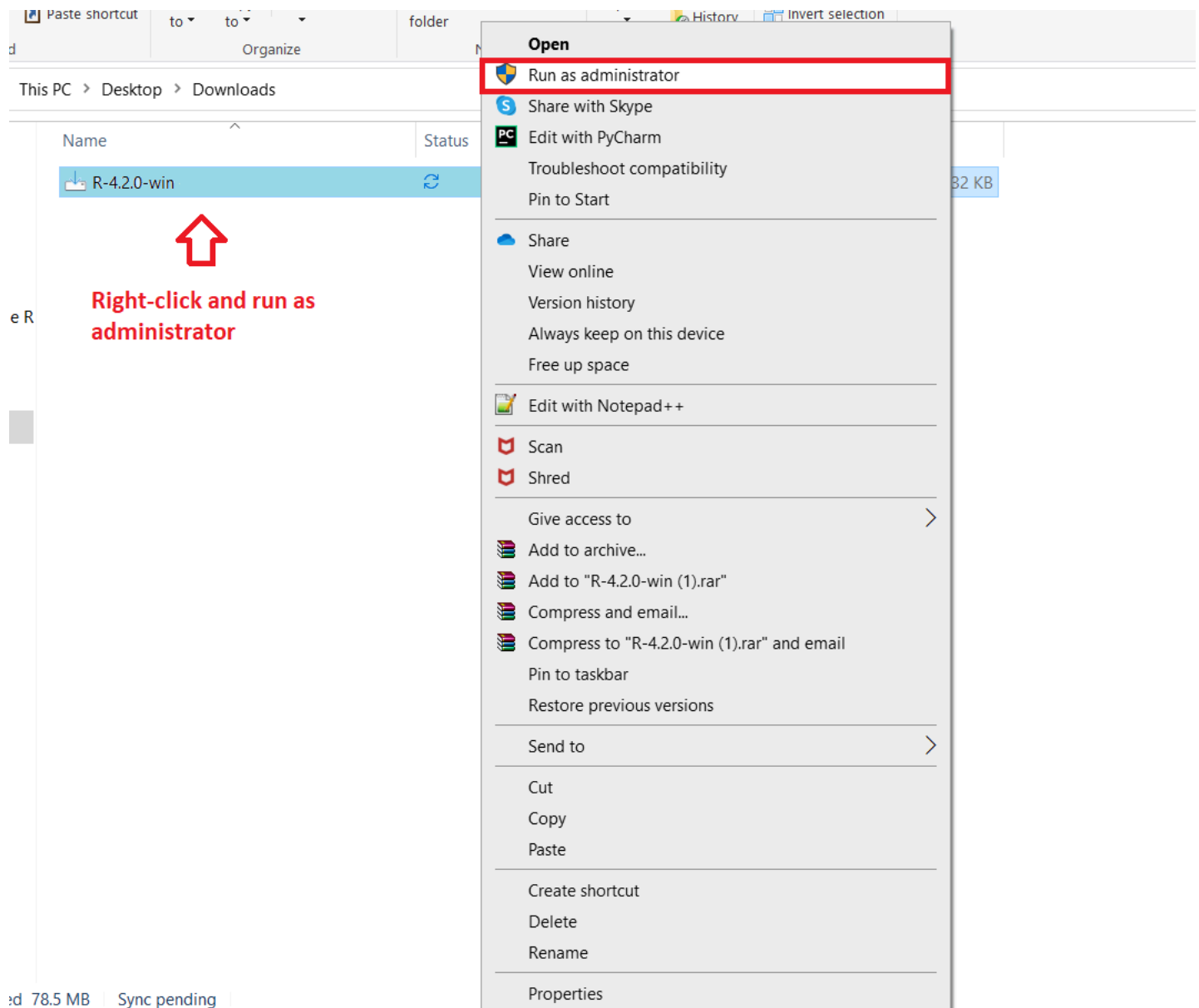
Please see the [R FAQ](#) for general information about R and the [R Windows FAQ](#) for V

- Patches to this release are incorporated in the [r-patched snapshot build](#).
- A build of the development version (which will eventually become the next m
- [Previous releases](#)

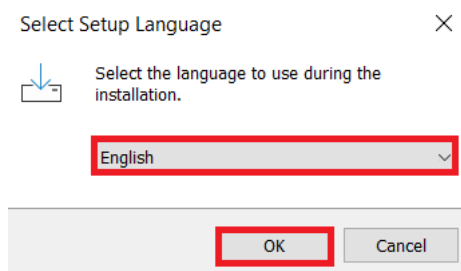
Note to webmasters: A stable link which will redirect to the current Windows binary <CRAN MIRROR>/bin/windows/base/release.html.

Last change: 2022-04-22

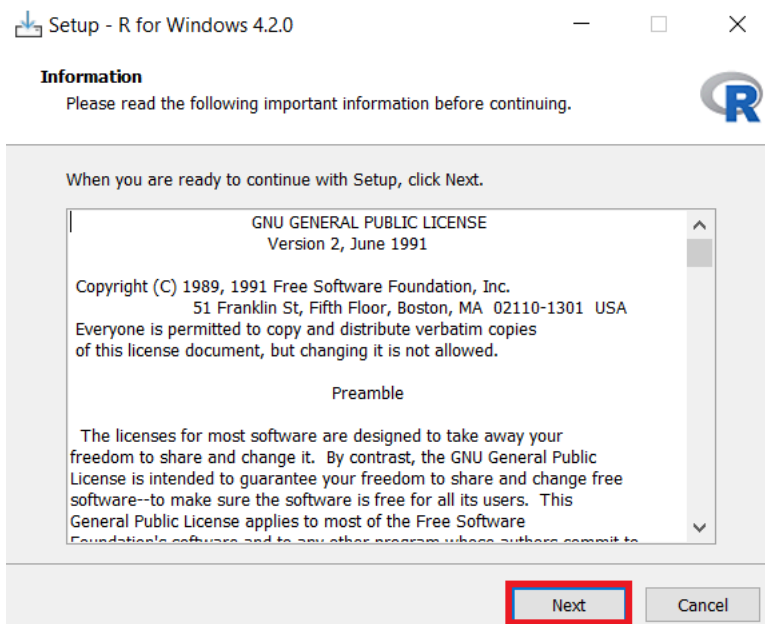
Passo 2: Uma vez que o download esteja completo, clique com o botão direito no arquivo baixado e clique em Executar como administrador.



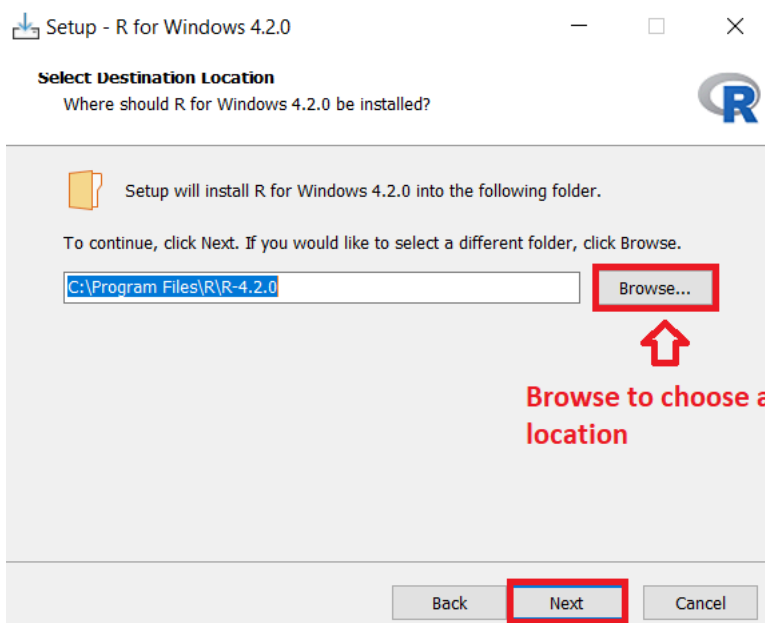
Passo 3: Selecione seu **idioma** de instalação preferido e clique em **OK**.



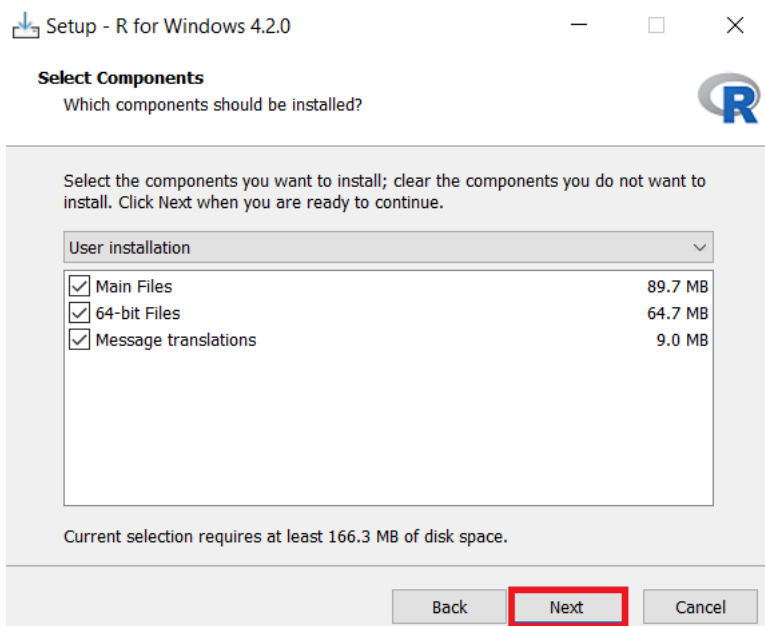
Passo 4: Leia e aceite a licença e clique em **Próximo**.



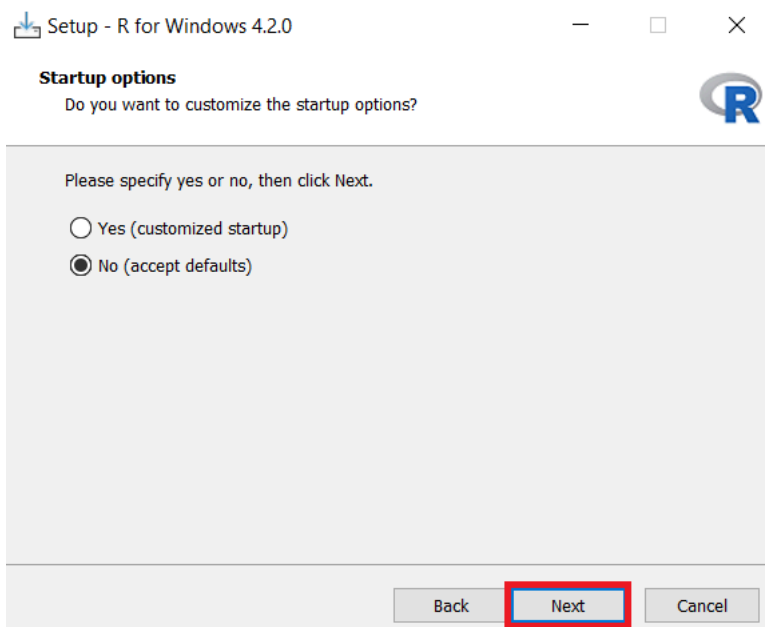
Passo 5: Selecione a **Pasta** onde você gostaria de instalar o R, ou use o local **Padrão**, e clique em **Próximo**.



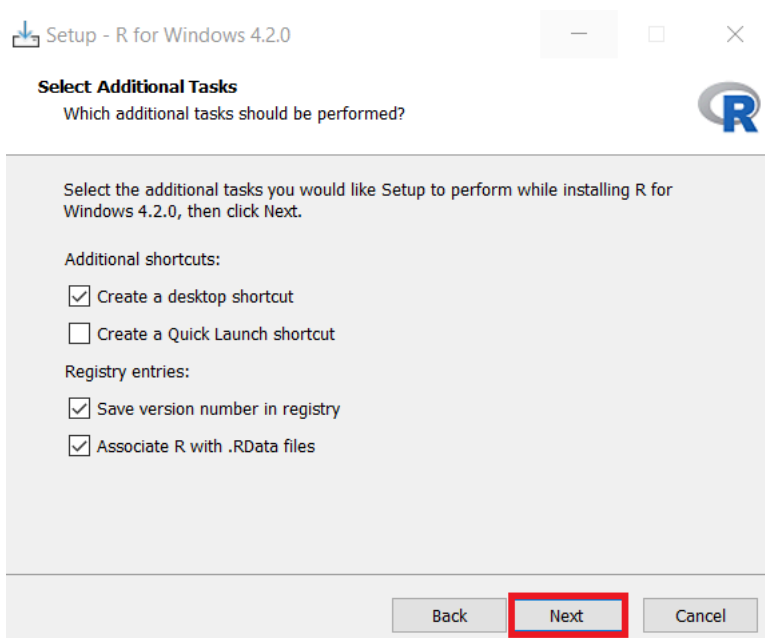
Passo 6: Selecione os **Componentes** que você deseja instalar e clique em **Próximo**.



Passo 7: Nas **Opções de Inicialização**, selecione a opção **Padrão** e clique em **Próximo**.



Passo 8: Na janela **Selecionar Tarefas Adicionais**, mantenha **Padrão** e clique em **Próximo**.



Passo 9: Uma vez que a instalação seja bem-sucedida, clique em **Concluir** para fechar a configuração.

Exercício 2: Baixar e Instalar o RStudio

Passo 1: Use o link abaixo para baixar o **RStudio Desktop** em sua máquina local.

Link para baixar o RStudio para Windows e Mac: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

Passo 2: Clique em **Baixar RStudio Desktop para Windows**, e o download começará.



PRODUCTS ▾

SOLUTIONS ▾

LEARN & SUPPORT ▾

EXPLORE MORE ▾

PRICING

RStudio Desktop

Used by millions of people weekly, the RStudio integrated development environment (IDE) is a set of tools built to help you be more productive with R and Python.

1: Install R

RStudio requires R 3.3.0+. Choose a version of R that matches your computer's operating system.

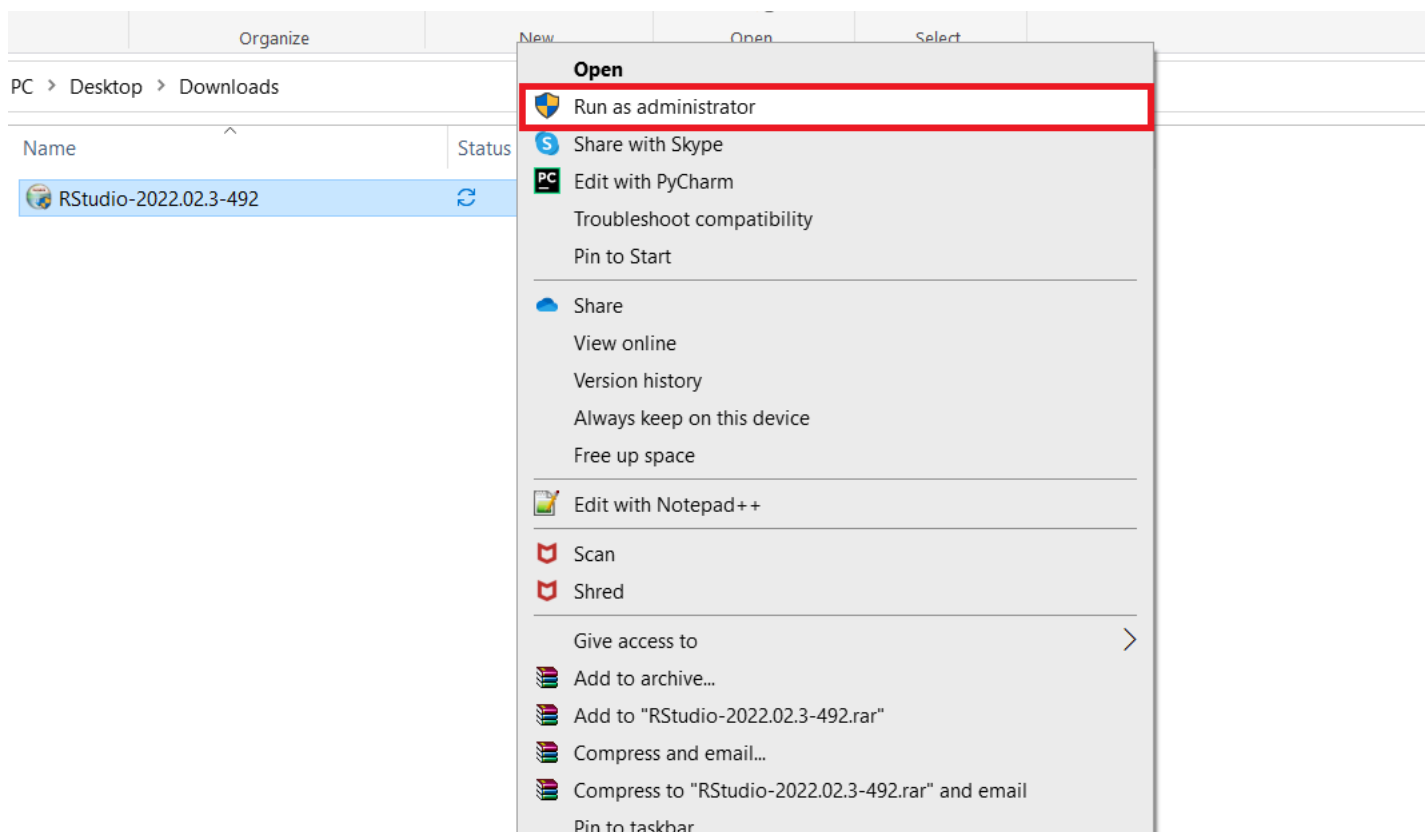
[DOWNLOAD AND INSTALL R](#)

2: Install RStudio

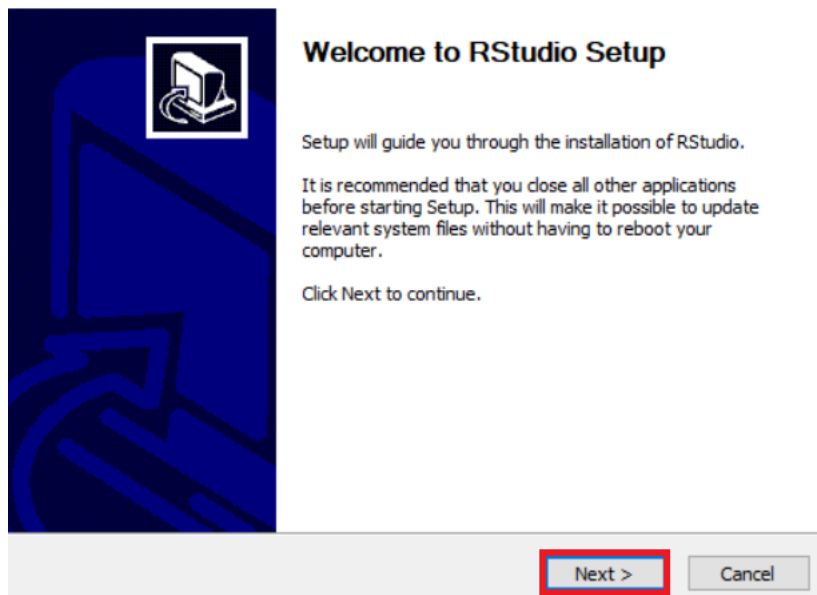
[DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS](#)

Size: 202.77 MB | [SHA-256: FD8EA4B4](#) | Ver 2022.12.0+353 | Released: 2022-12-15

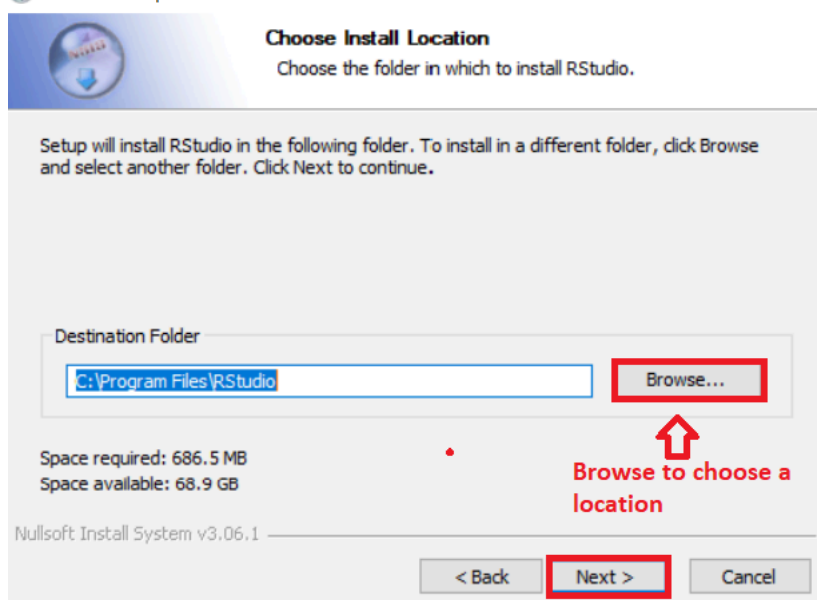
Passo 3: Assim que o download for concluído, **clique com o botão direito** no arquivo de instalação e clique em **Executar como administrador**.



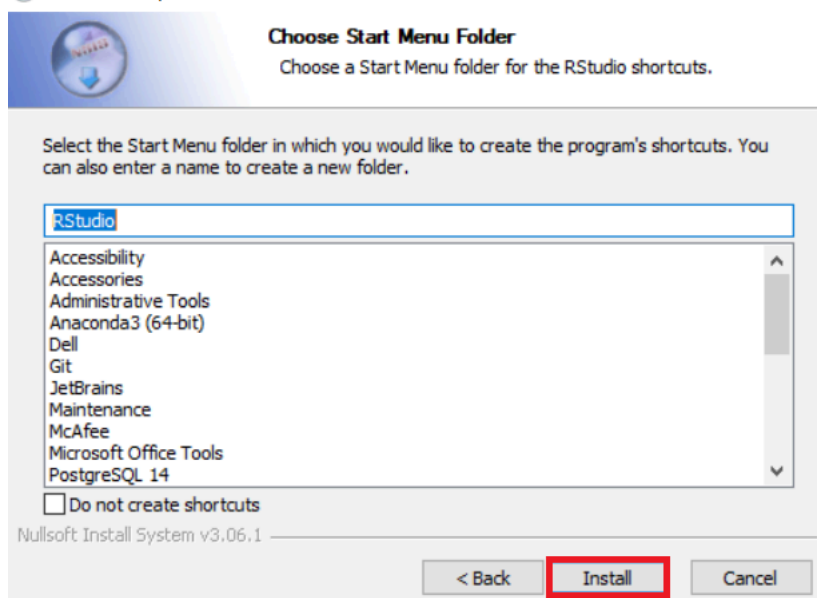
Passo 4: Na janela de instalação do RStudio, clique em **Avançar**.



Passo 5: Selecione a pasta onde você gostaria de instalar o RStudio ou mantenha o local de instalação **Padrão** e clique em **Avançar**.



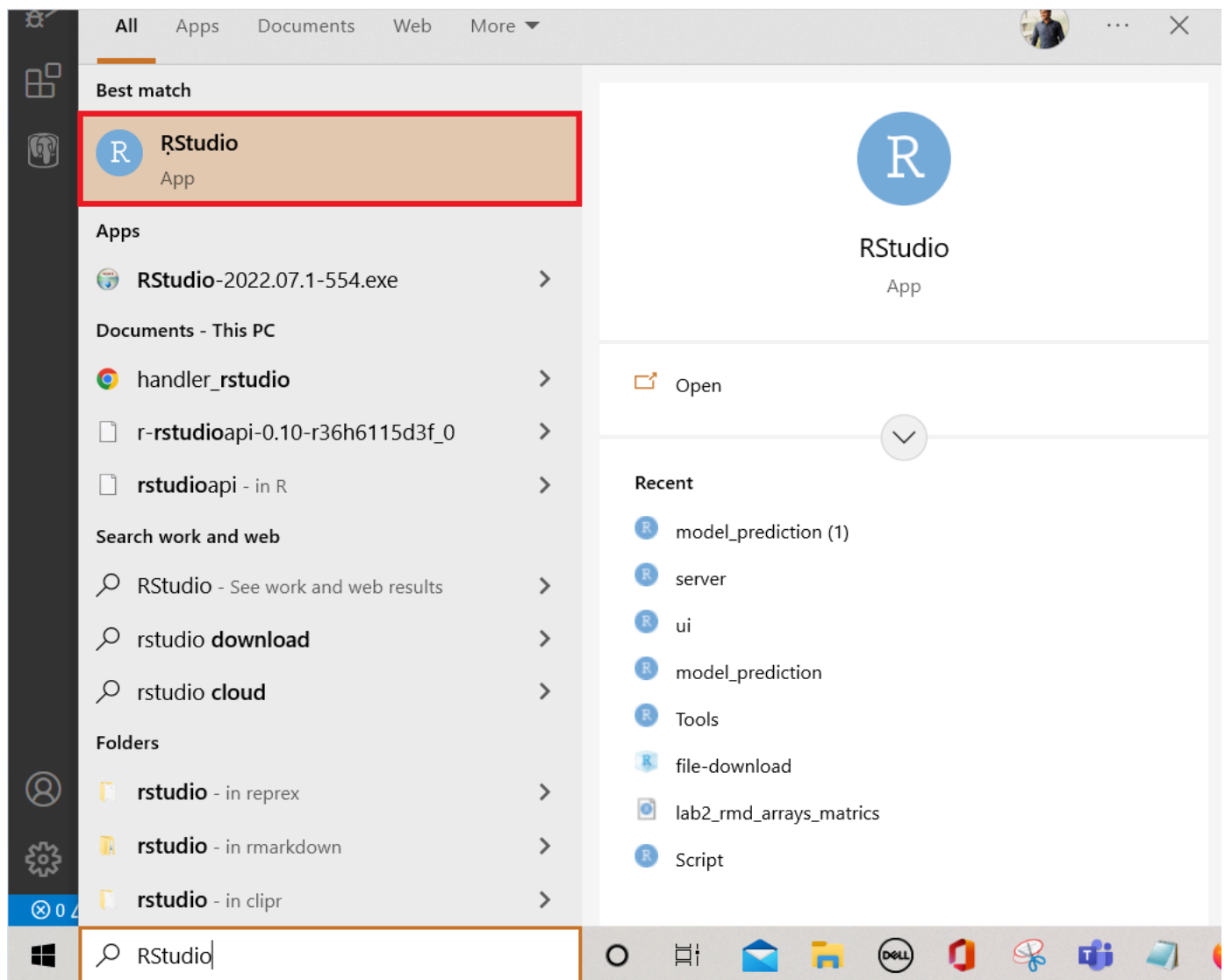
Passo 6: Na janela do menu Iniciar, clique em **Instalar** para instalar o RStudio.



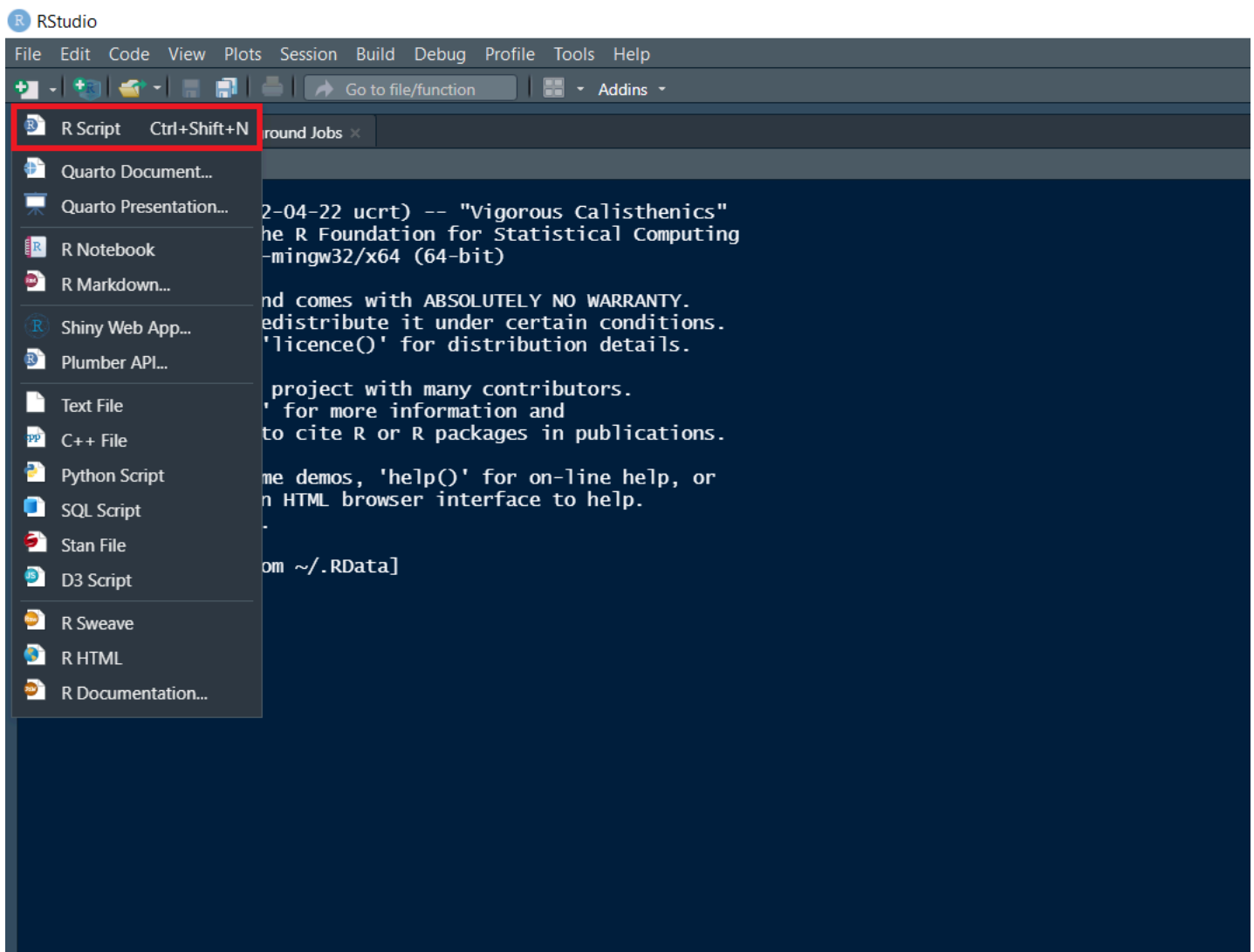
Passo 7: Assim que a instalação for concluída, clique em **Concluir** para fechar a janela.

Exercício 3: Execute o código R no RStudio

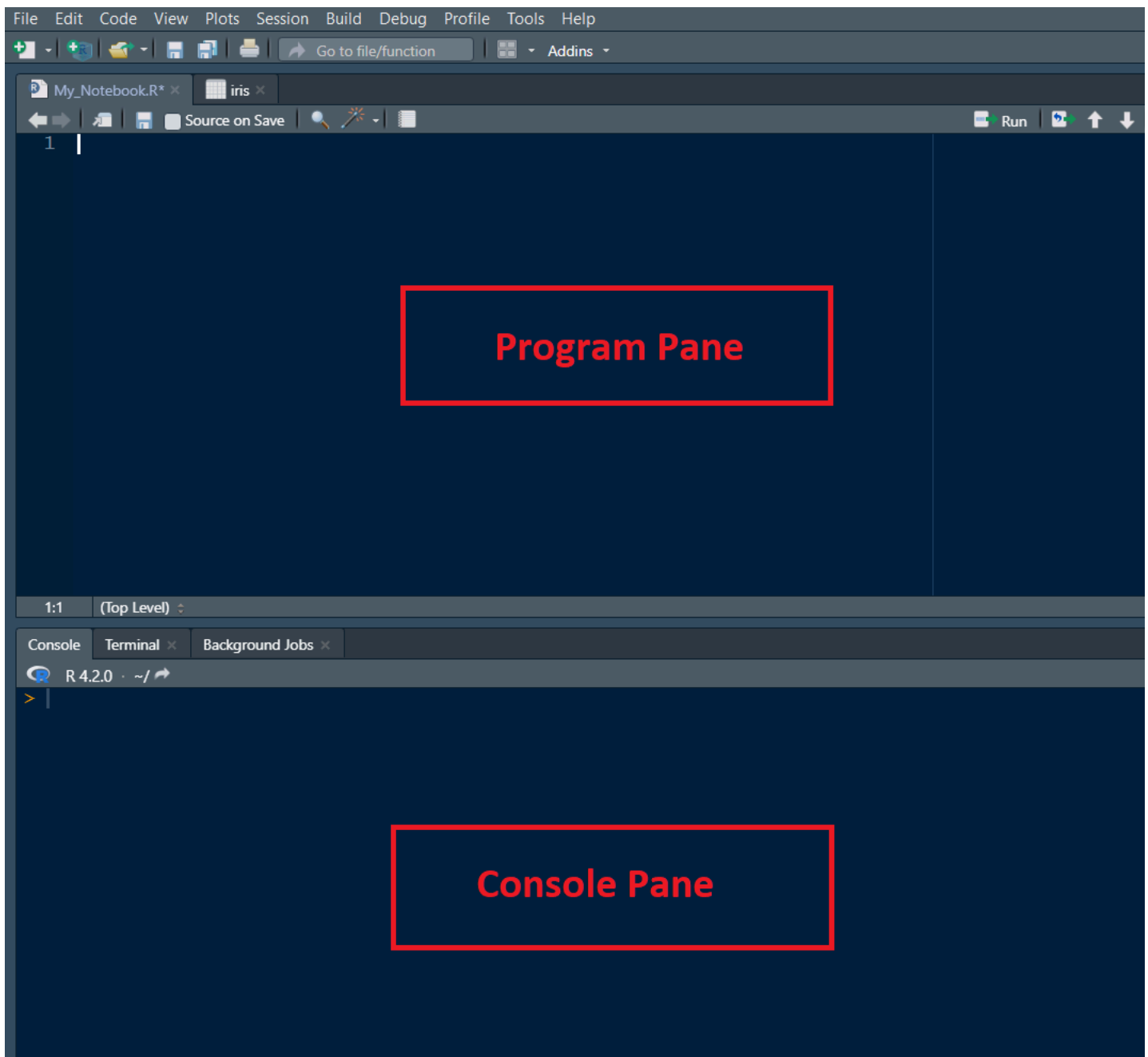
1. Abra o **RStudio** a partir do menu iniciar do Windows.



2. Clique no **símbolo de mais** no canto superior esquerdo e selecione **R Script**.



3. Um painel de R Script **sem título** é aberto. Ele se parecerá com o seguinte.



4. Agora, carregue o **conjunto de dados iris**. Digite as seguintes **linhas** na **janela do Editor** que aparece. Em seguida, selecione todas elas. Depois, clique no **ícone de Executar** logo acima da janela do Editor.

```
library (datasets)
data(iris)
View(iris)
```

► Saída

5. Você é levado diretamente para a aba de visualização de dados para inspecionar seu conjunto de dados. Você pode ver cinco colunas neste conjunto de dados, as quatro primeiras são de ponto flutuante, e a última é o rótulo do tipo de dado string, que contém o valor da categoria do seu conjunto de dados. Você pode ver que há um total de 150 entradas.

The screenshot shows the RStudio environment with the 'iris' dataset loaded and viewed in a table. The table has 5 columns: Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal.Width, and Species. The first 14 rows are visible, showing various measurements for the 'setosa' species. The console at the bottom shows the commands executed: library(datasets), data(iris), and View(iris).

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
7	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
8	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
9	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
10	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
11	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
12	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
13	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
14	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa

Showing 1 to 14 of 150 entries, 5 total columns

```
R 4.2.0 · ~/
> library(datasets)
> data(iris)
> View(iris)
> |
```

6. Agora vamos descobrir quantas **espécies diferentes** estão presentes no conjunto de dados. Digite o seguinte comando na **janela do Editor** e clique em **Executar**.

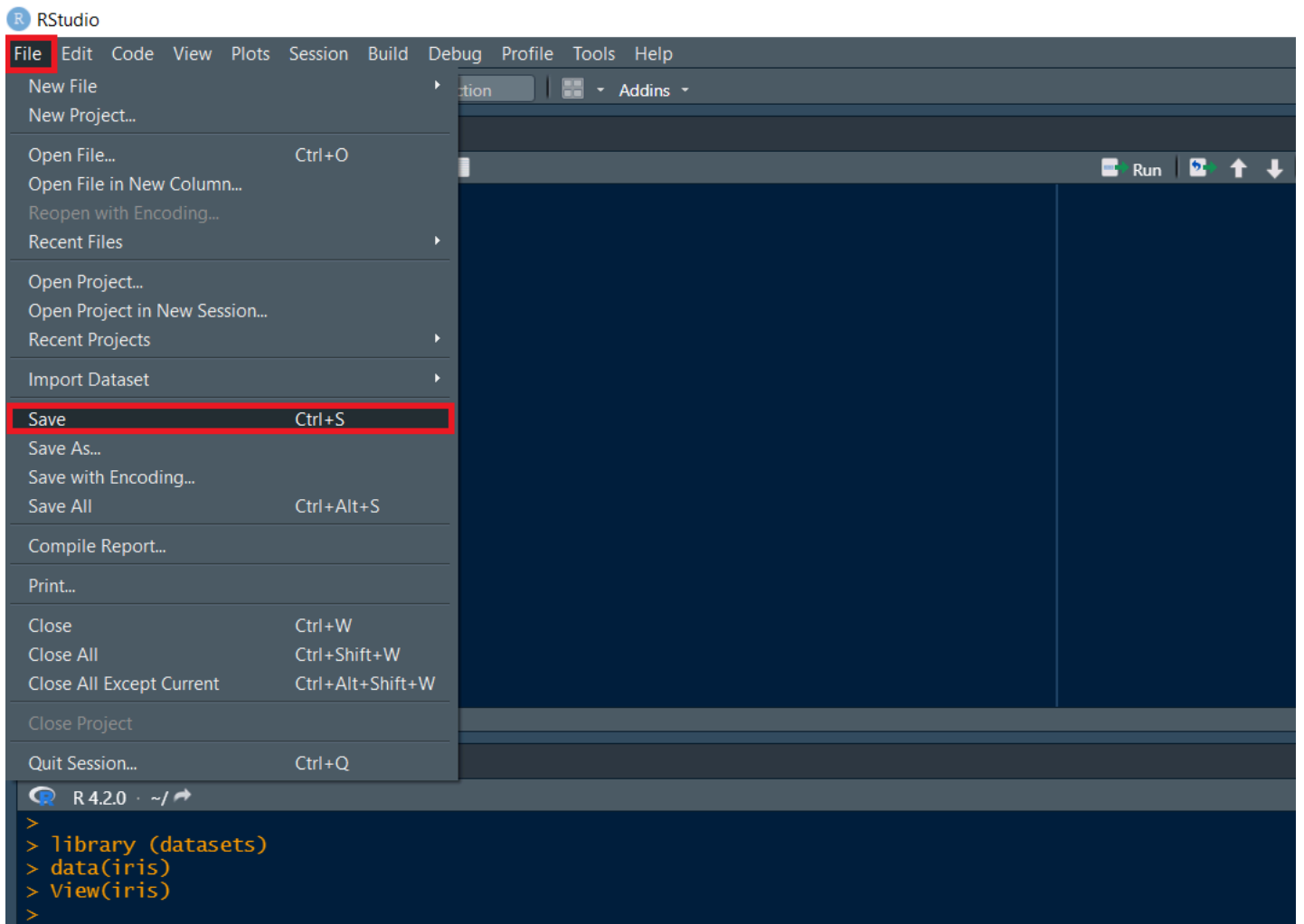
```
unique(iris$Species)
```

► Saída

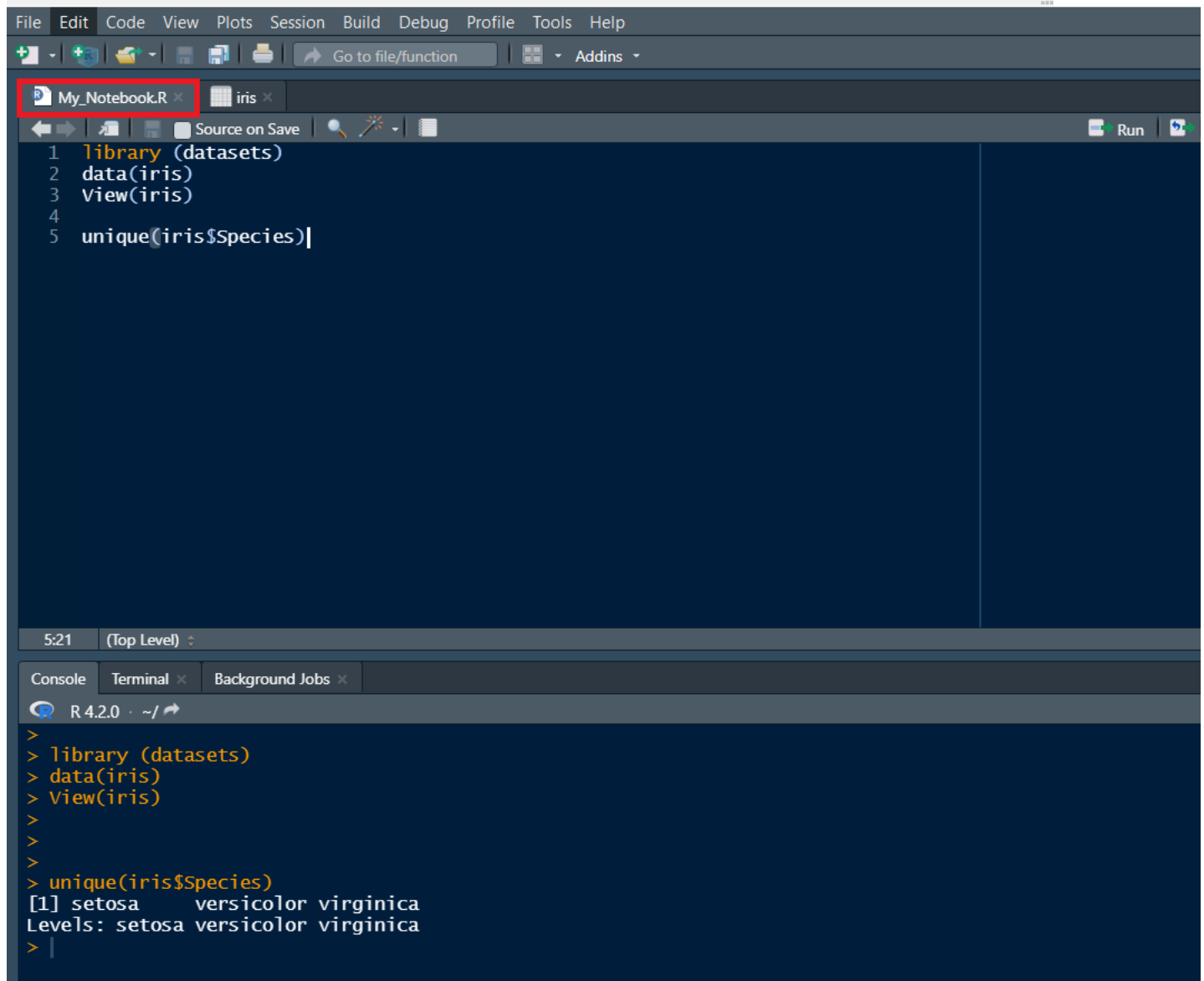
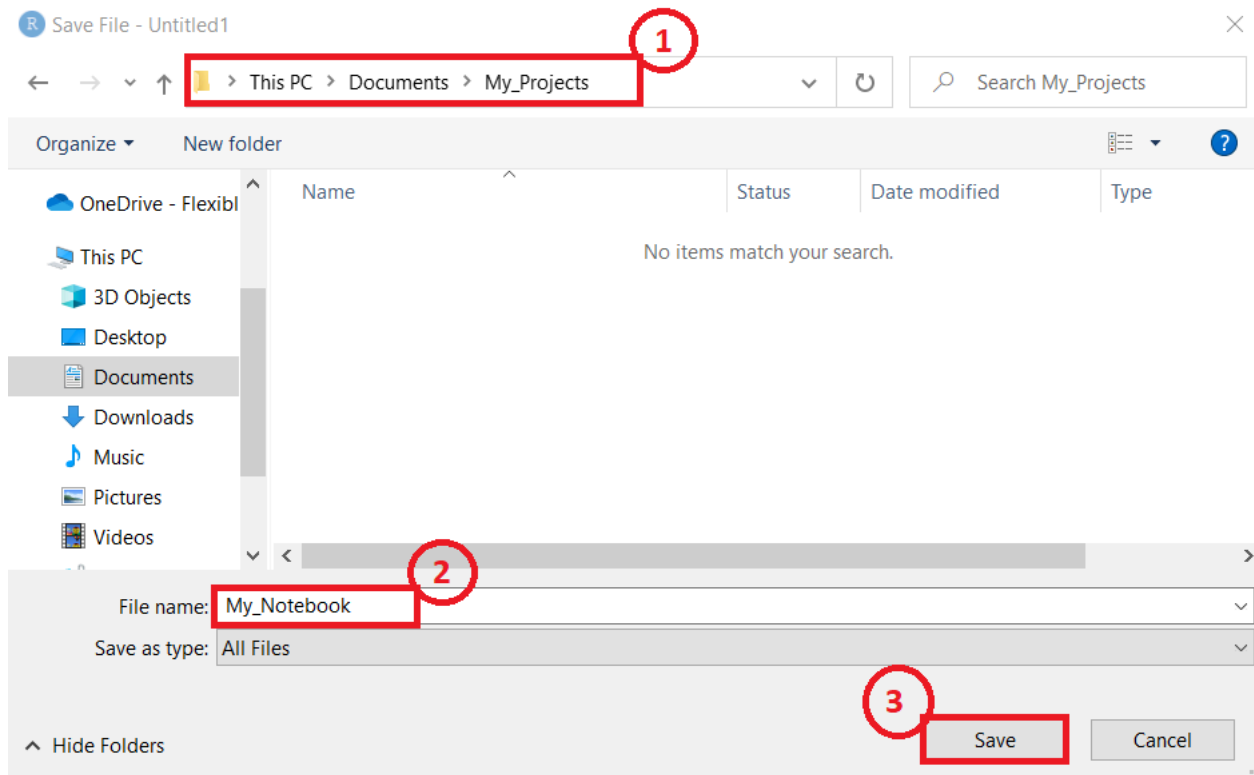
Nota: Na janela do Console na parte inferior, você verá o resultado do comando executado e saberá que apenas três espécies diferentes estão presentes no conjunto de dados.

7. Salve e forneça um nome ao seu Notebook.

- Para salvar o notebook, clique em **Salvar** ou **Salvar como** no menu **Arquivo**.



- Selecione a pasta de trabalho para renomear seu notebook para *Meu_Notebook*.



Parabéns! Neste documento, você aprendeu como baixar e instalar o R e o RStudio em sua máquina local. Você também criou um notebook R e o salvou.

Autor(es)



Skills Network